

과제를 그지같이 했지만 어쨌든 제출한 게 자랑스러울때

번역자 1차
프로젝트
결과 보고서



팀원
김혜민
박소윤
장지웅이

목차

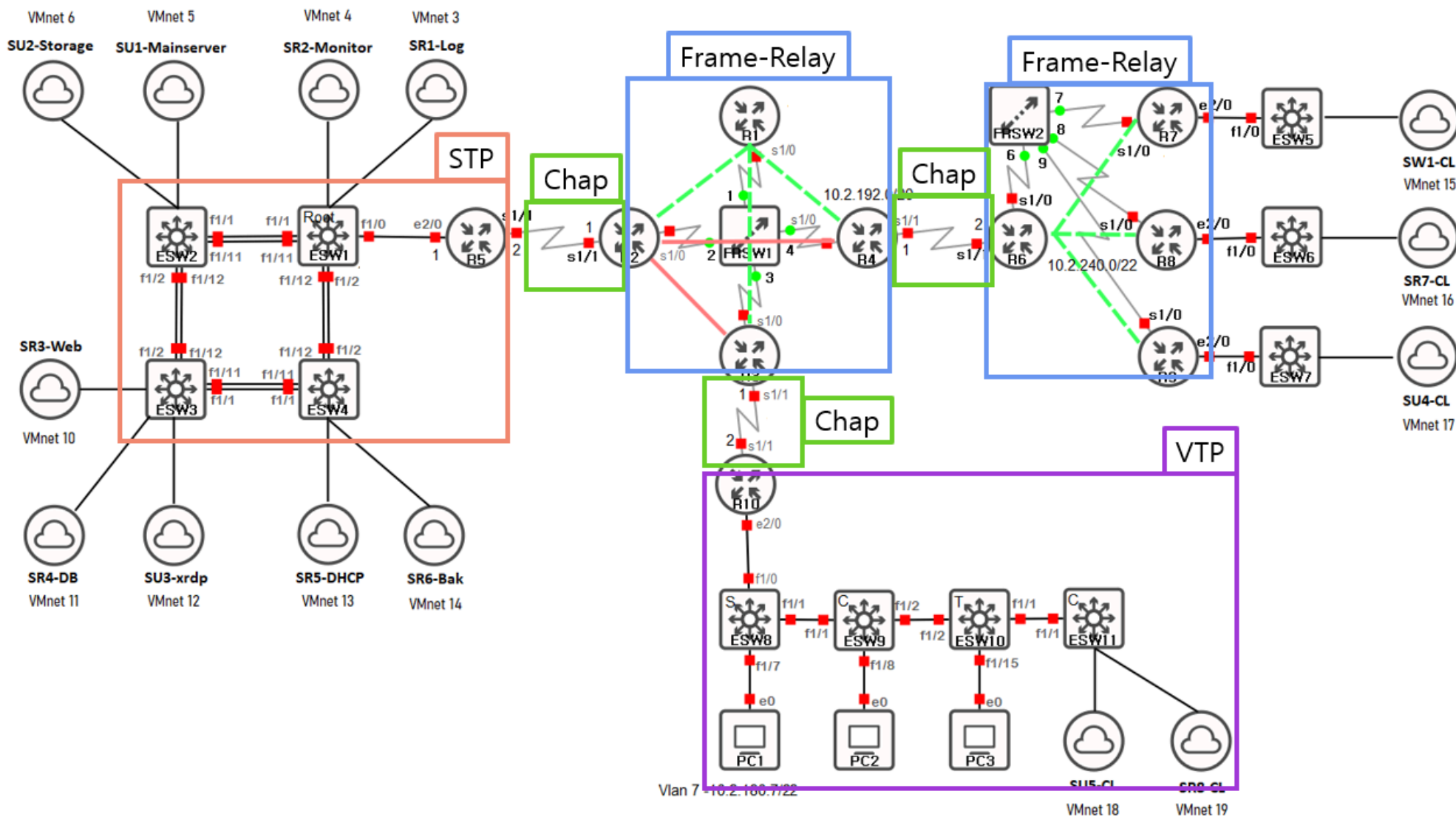
1. 프로젝트 소개
2. 네트워크
 - 1)네트워크 논리맵
 - 2)네트워크 물리맵
 - 3)네트워크 상세 구성도
3. 서버
 - 1)서버 구성도
 - 2)서버 서비스 흐름도
 - 3)서버 기술과 흐름 상세
4. 함수 흐름도
5. 결론

1.프로젝트 소개

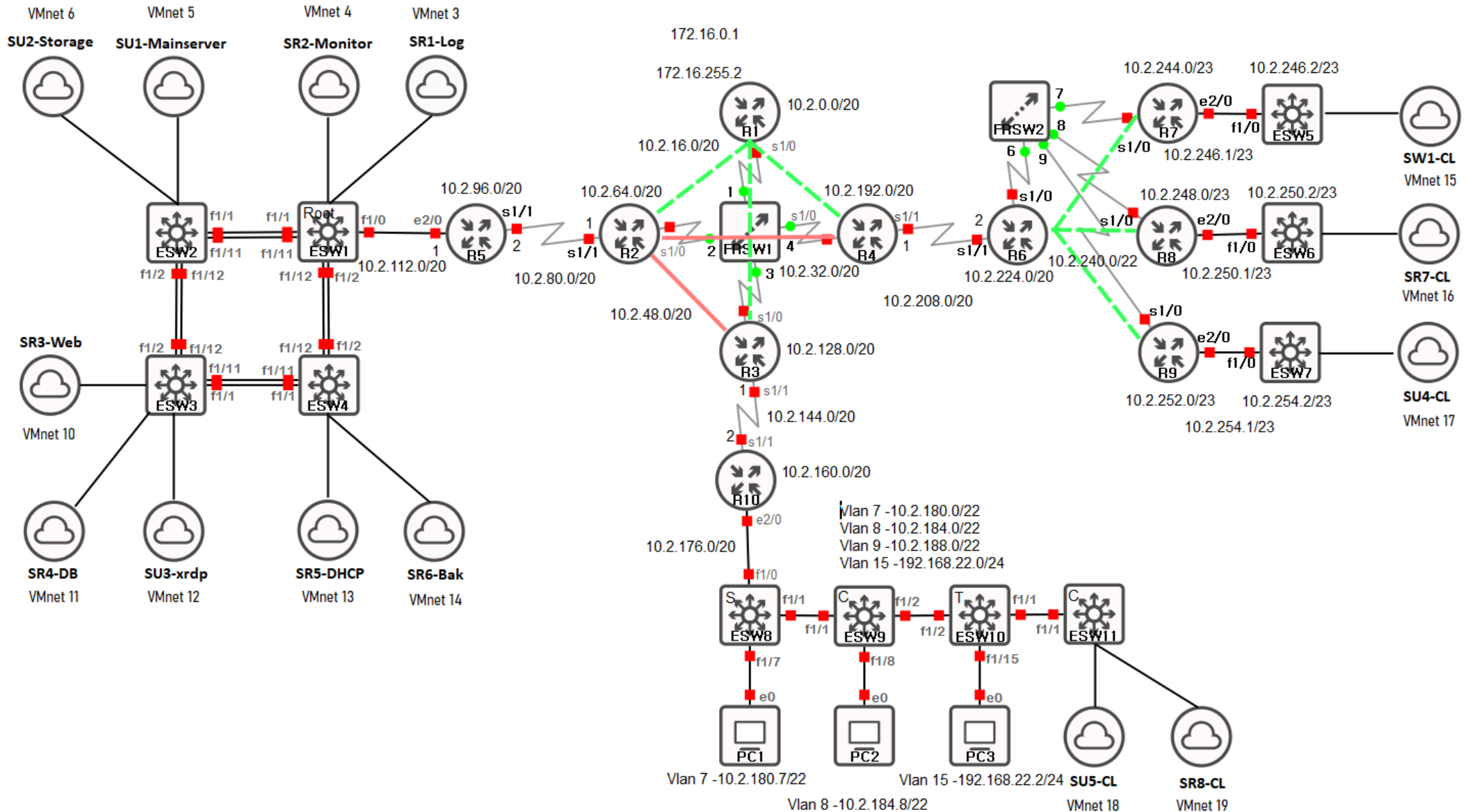
항목	내용	
프로젝트 명	가상 호스팅 서비스 인프라 구축	
프로젝트 목표	네트워크 엔지니어	-다양한 라우팅 프로토콜을 이용해 효율적이고 목적성 있는 네트워크망 구축 -Jupyter을 이용한 네트워크 상태 확인 자동화
	서버 엔지니어-웹	- 리눅스 서버의 apache를 이용하여 서비스할 웹사이트 구축 -파이썬을 이용한 구축 자동화 -DNS와 Virtual host를 이용하여 서비스 웹사이트 분배
	서버 엔지니어-스토리지	-samba를 이용하여 백업 파일 저장 -NFS를 이용하여 각 서버의 파일을 공유 -iscsi를 이용하여 각 서버의 스토리지 공유 -dhcp를 이용하여 각 서버의 ip 공유 -RAID를 이용하여 안정성과 속도성 확보 -파이썬과 ssh를 이용한 구축 자동화 -사용자별 저장 용량 관리 및 스토리지 성능 최적화
	관제	-모니터링과 로그분석을 통해 서비스와 관리서버 관리
프로젝트 결과	가상 호스팅 서비스를 설정한 고객 상황에 맞게 웹과 스토리지를 서비스하도록 서버와 네트워크를 구축하고 관리하며 이를 자동화 할 수 있다.	



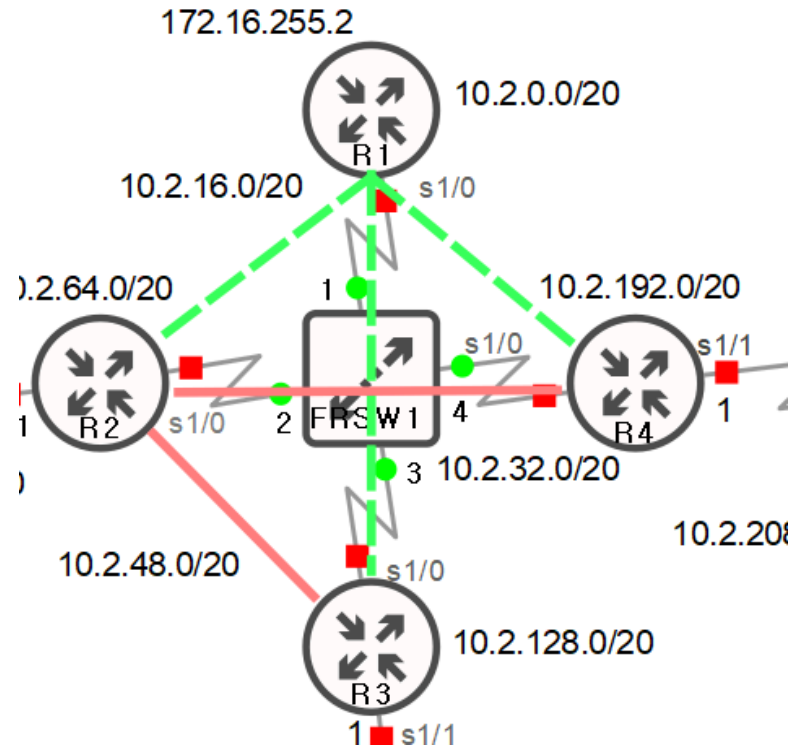
1)네트워크 논리맵



2)네트워크 물리맵



3)네트워크 상세 구성도



R1	R2
-이더넷과 연결되는 라우터 -세 가지 구역의 상위 라우터들과 Frame-Relay multipoint의 허브로 설정하여 이더넷 연결을 담당 -10.2.0.0/16을 서브넷 10.2.0.0/18, 10.2.0.0/18을 다시 서브넷하여 관리IP와 프레임릴레이 mul1개, po2개에 분배 할당	-10.2.64.0/18을 서브넷하여 관리IP와 하위 네트워크들에 분배 -R1에 multipoint 스포크로 이더넷 연결 -R2하위에 관리 서버들이 있기 때문에 R3,R4에 연결해줄 P2P설정
R3	R4
-10.2.128.0/18을 서브넷하여 관리IP와 하위 네트워크들에 분배 -R1에 multipoint 스포크로 이더넷 연결 -R3하위에 고객B그룹이 있기 때문에 R2의 관리 서버들과 P2P연결	-10.2.192.0/18을 서브넷하여 관리IP와 하위 네트워크들에 분배 -R1에 multipoint 스포크로 이더넷 연결 -R4하위에 고객A그룹이 있기 때문에 R2의 관리 서버들과 P2P연결

j_ping1()

```

SU1 연결 성공
SU2 연결 성공
SU3 연결 성공
SR1 연결 성공
SR2 연결 성공
SR4 연결 성공
SR3 연결 성공
SR5 연결 성공
SR6 연결 성공
R1 연결 성공
R2 연결 성공
R3 연결 성공
R4 연결 성공
R5 연결 성공
nc 연결 성공

```



```

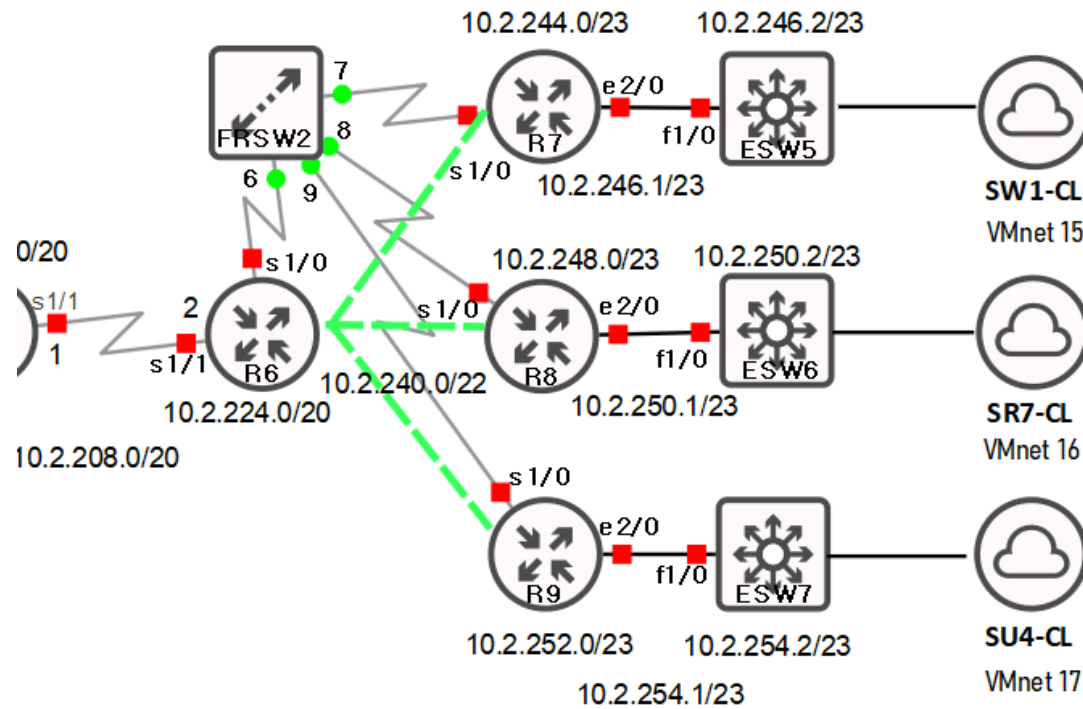
ESW1#sh spanning-tree br

VLAN1
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority    32768
               Address     c40b.0dd0.0000
               This bridge is the root
               Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority    32768
               Address     c40b.0dd0.0000
               Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
               Aging Time  300

Interface
Name                Port ID Prio Cost   Sts Cost   Bridge ID                Port ID
-----
FastEthernet1/0     128.41 128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.41
FastEthernet1/1     128.42 128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.42
FastEthernet1/2     128.43 128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.43
FastEthernet1/11    128.52 128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.52
FastEthernet1/12    128.53 128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.53

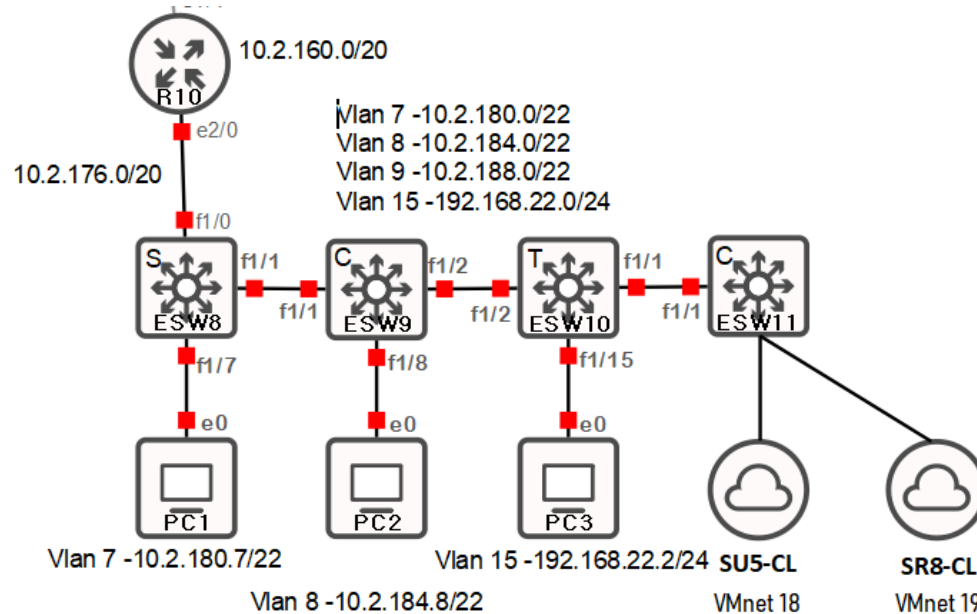
```



R6	R7
-구역의 상단 라우터로 외부로 나가기 위해 거쳐야 하는 구간이기 때문에 허브로 Frame-Relay multipoint 설정	-고객a의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정
R8	R9
-고객b의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정	-고객c의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정

13 30.065596	N/A	N/A	PPP LCP	14 Configuration Ack
14 31.023392	N/A	N/A	PPP LCP	14 Configuration Reques
15 31.039403	N/A	N/A	PPP LCP	14 Configuration Ack
16 31.039403	N/A	N/A	PPP IP...	14 Configuration Reques
17 31.054350	N/A	N/A	PPP IP...	14 Configuration Reques
18 31.054350	N/A	N/A	PPP CD...	8 Configuration Reques
19 31.054350	N/A	N/A	PPP CD...	8 Configuration Reques

Code: Configuration Ack (2)	0000 ff 03 c0 21 02 01 00 0a 05 06 05 75 5c cd
Identifier: 1 (0x01)	
Length: 10	
Options: (6 bytes), Magic Number	
Magic Number: 0x05755ccd	
Type: Magic Number (5)	
Length: 6	
Magic Number: 0x05755ccd	



```
R10#sh ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
-----
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset   administratively down down
Serial1/0      unassigned      YES unset   administratively down down
Serial1/1      10.2.144.2      YES manual   up
Serial1/2      unassigned      YES unset   administratively down down
Serial1/3      unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet2/0     10.2.176.1      YES manual   up
Ethernet2/0.7   10.2.180.1      YES manual   up
Ethernet2/0.8   10.2.184.1      YES manual   up
Ethernet2/0.9   10.2.188.1      YES manual   up
Ethernet2/1     unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet2/2     unassigned      YES unset   administratively down down
```

R10

-하위에 VTP설정이 있어 Vlan에 맞게 dot1Q 설정을 부여하여 가상 인터페이스 추가

SW8

-VTP의 Server 모드로 Vlan 설정을 광고한다.

SW9

-VTP의 Client모드로 Server의 Vlan설정을 받아 자동으로 적용한다.

SW10

-VTP의 transparent 모드로 Vlan설정을 전달만 하고 광고되지 않는 개별적인 Vlan을 설정한다.

SW11

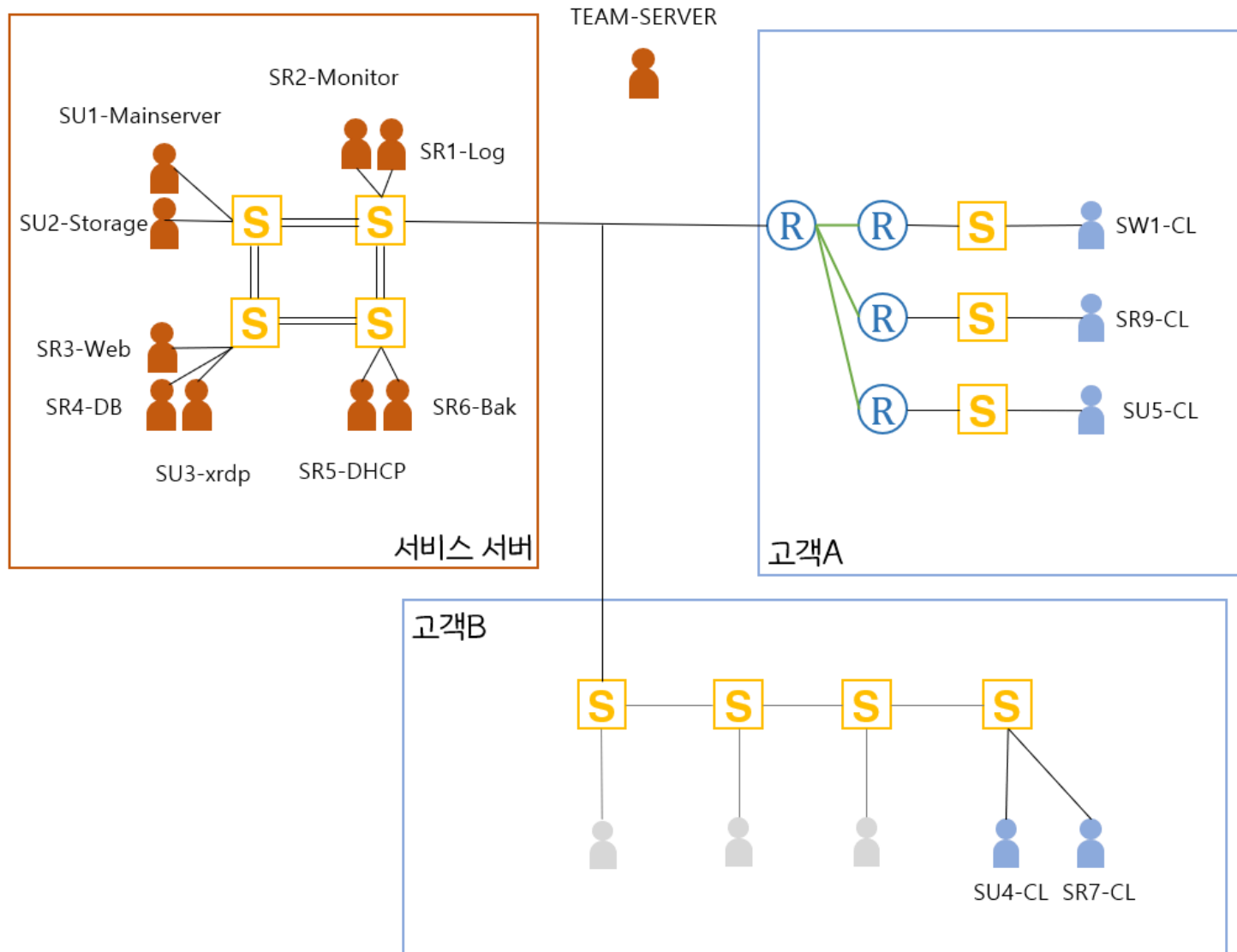
-VTP의 Client모드로 Server의 Vlan설정을 받아 자동으로 적용한다.

```
ESW8#sh vlan-switch br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fal/2, Fal/3, Fal/4, Fal/5 Fal/6, Fal/8, Fal/9, Fal/10 Fal/11, Fal/12, Fal/13, Fal/14 Fal/15
7	VLAN0007	active	Fal/7
8	VLAN0008	active	
9	VLAN0009	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

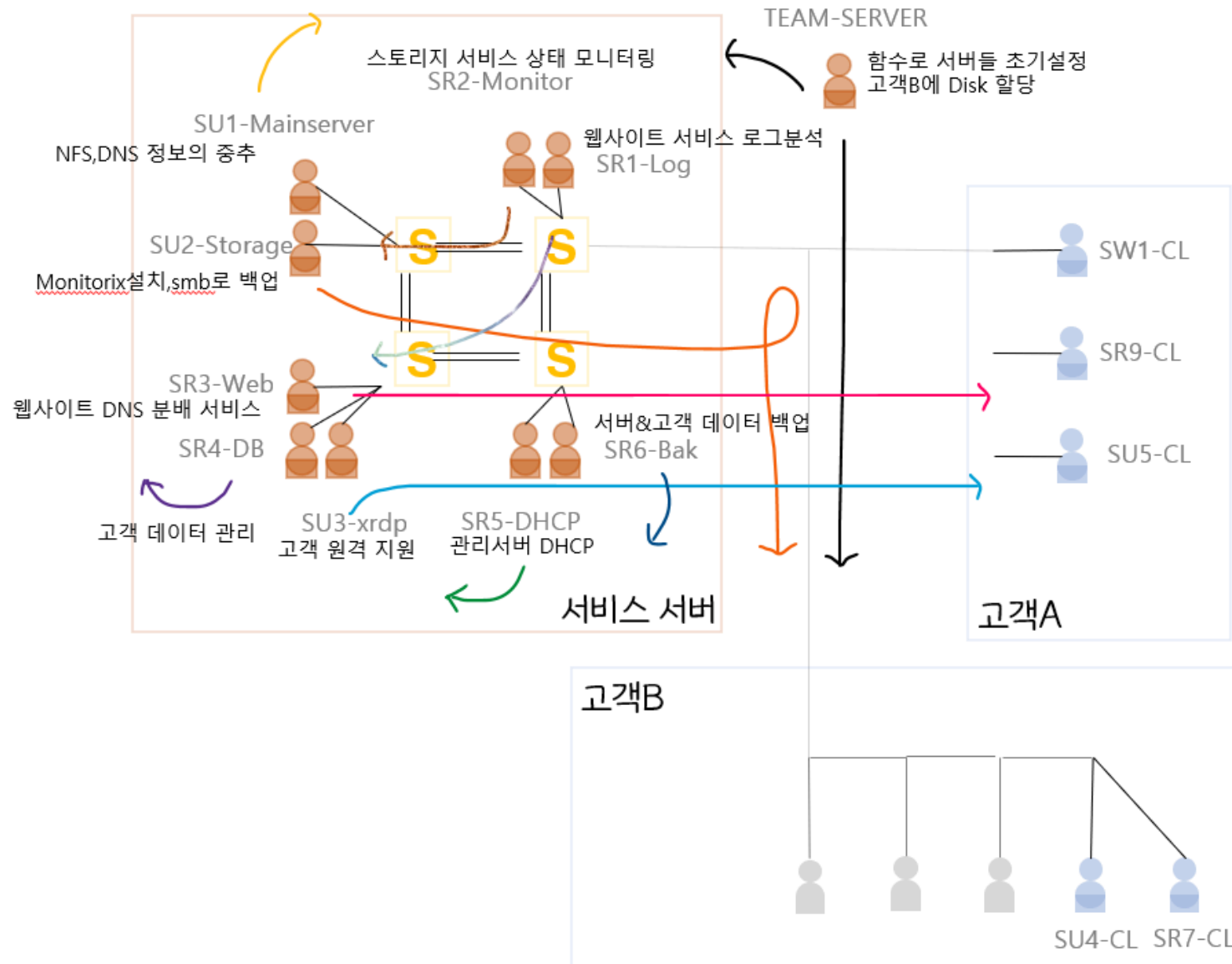
3.서버

1)서버 구성도

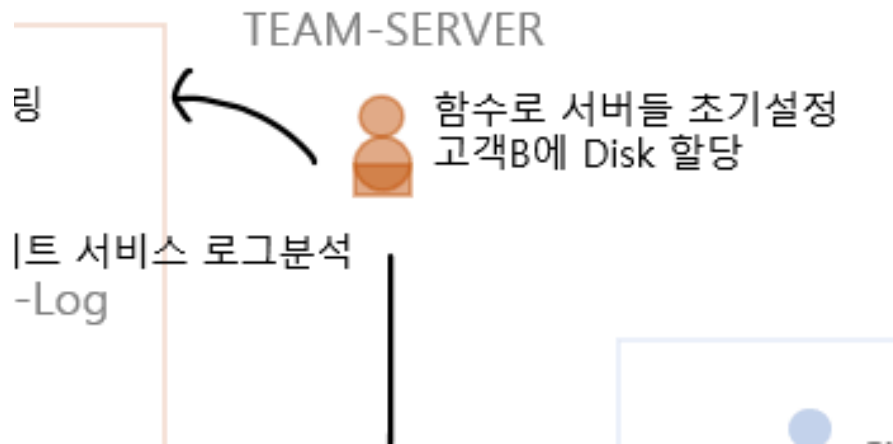


SU1-Mainserver	Ubuntu	메인 서버
SU2-Storage	Ubuntu	스토리지 구축/관리
SR3-Web	Rocky	웹 구축/관리
SR4-DB	Rocky	DB
SU3-xrdp	Ubuntu	원격관리
SR2-Monitor	Rocky	모니터링
SR1-Log	Rocky	로그분석
SR5-DHCP	Rocky	DHCP
SR6-Bak	Rocky	백업 서버
SW1-CL	Windows	고객 A 구역
SR9-CL	Rocky	
SU5-CL	Ubuntu	
SU4-CL	Ubuntu	고객 B 구역
SR7-CL	Rocky	

2) 서버 서비스 흐름도



3) 서버 기술과 흐름 상세



TEAM-SERVER

- iscsi 클라이언트 B의 두가지 서버에 5G씩 disk를 할당
- ssh와 jupyter notebook을 이용하여 각각의 서버에서 jupyter,dhcp,dns,apache,monitorix,vhost,ftp,samba,disquota,iscsi 등을 함수를 통해 설치
- nfs : 클라이언트로 메인서버에서의 파일 할당하여 쥬피터에 연결

```
root@resist:~# targetcli ls
o- / ..... [Storage Objects: 0]
  o- backstores ..... [Storage Objects: 0]
    o- block ..... [Storage Objects: 2]
      o- disk1 ..... [/dev/sdb1 (5.0GiB) write-thru activated]
        o- alua ..... [ALUA Groups: 1]
          o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]
      o- disk2 ..... [/dev/sdb2 (5.0GiB) write-thru activated]
        o- alua ..... [ALUA Groups: 1]
          o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]
    o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
    o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
    o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
  o- iscsi ..... [Targets: 2]
    o- iqn.2025-11.com.resist:sr7 ..... [TPGs: 1]
      o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
        o- acls ..... [ACLs: 1]
          o- iqn.2025-11.com.resist:sr7 ..... [Mapped LUNs: 1]
            o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/disk2 (rw)]
        o- luns ..... [LUNs: 1]
          o- lun0 ..... [block/disk2 (/dev/sdb2) (default_tg_pt_gp)]
        o- portals ..... [Portals: 1]
          o- 0.0.0.0:3261 ..... [OK]
    o- iqn.2025-11.com.resist:su4 ..... [TPGs: 1]
      o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
        o- acls ..... [ACLs: 1]
          o- iqn.2025-11.com.resist:su4 ..... [Mapped LUNs: 1]
            o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/disk1 (rw)]
        o- luns ..... [LUNs: 1]
          o- lun0 ..... [block/disk1 (/dev/sdb1) (default_tg_pt_gp)]
        o- portals ..... [Portals: 1]
          o- 0.0.0.0:3261 ..... [OK]
```



SU1-Mainserver

nfs - 메인서버에서 파일을 생성하여서 각각의 자사 서버들에게 나눠서 메인서버의 주피터 파일을 연결해준다.

dns- 각각의 자사서버들에게 부여된 도메인을 아이피로 할당

raid - 10을 이용하여 안정성과 속도 향상

```
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.resist.com. root.resist.com. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.resist.com.
@         IN      A        10.2.112.2
@         IN      A        10.2.112.2
SU1       IN      A        10.2.112.2
SU2       IN      A        10.2.112.3
SU3       IN      A        10.2.112.6
SR1       IN      A        10.2.112.8
SR2       IN      A        10.2.112.9
SR4       IN      A        10.2.112.5
SR3       IN      A        10.2.112.4
SR5       IN      A        10.2.112.100
SR6       IN      A        10.2.112.7
~
~
```

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4       gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/share/imp       10.2.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check) 172.16.254.3(rw,sync,no_root_squash)
```

SU2-Storage

Monitorix설치,smb로 백업

SU2-Storage

monitorix - monitorix를 이용하여 모니터링 가능하도록 설치

samba - smb를 이용한 백업서버에게 파일 할당

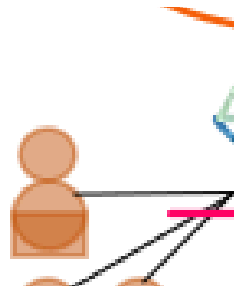
raid - 10을 이용하여 안정성과 속도 향상

nfs - 클라이언트로 메인서버에서의 파일 할당

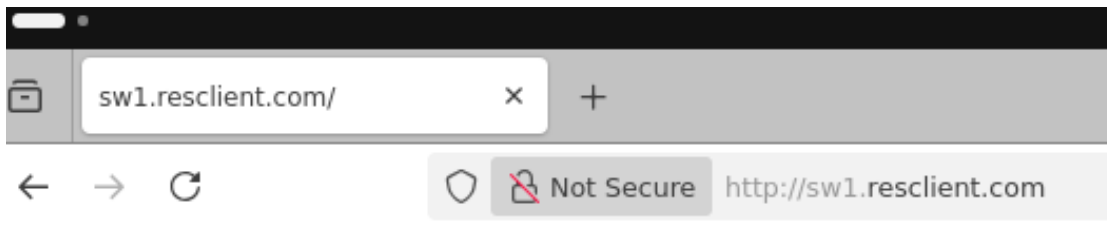
[share]

```
comment = SMB
hosts allow = 10.2.0.0/16
path = /share/smb
read only = no
valid users = SU2
write list = SU2
```

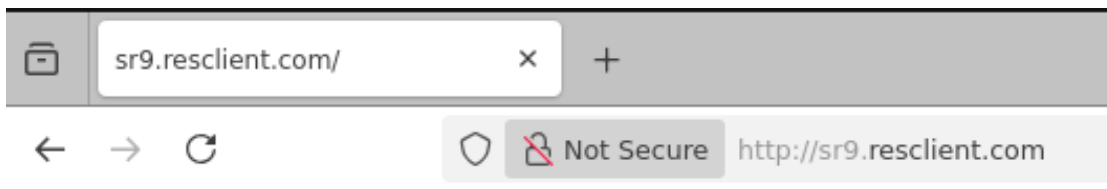
SR3-Web 웹사이트 DNS 분배 서비스



```
/dev/nvme0n1p1 983040 338840 848400 53% /boot
10.2.112.2:/share/imp 10219008 6933504 2744832 72% /share/imp
tmpfs 178068 0 178068 0% /run/user/0
```



"Hello, this is SW1"



"Hello, this is SR9"

SR3-Web

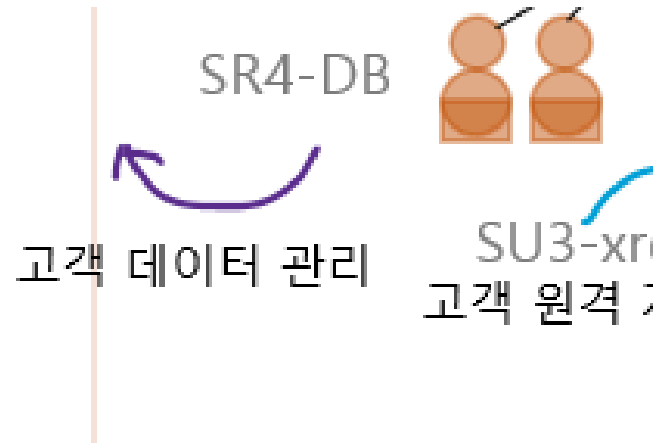
jupyter와 ssh를 이용하여 원격으로 설정

- nfs : nfs client 환경 설치 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해둔다 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- smb : smb 환경 설치. /share에 백업할 정보를 넣어서 백업 서버에서 해당 디렉터리로 마운트 할 수 있게 설정
- apache : apache 환경 설치. 관리자 회사 및 고객 A구역의 웹사이트를 간단히 구현
- ftp : 각 고객의 파일 관리
- vh : 각 고객에게 할당해 줄 웹사이트를 분리 및 관리. 해당 웹사이트 구축은 해당 관리자 서버에서 하고 dns를 각자 배분해준다
- dns : 고객 A구역의 도메인 설정 및 관리. .zone 파일로 관리한다

HSJ Hosting
빠르고 안정적인 웹호스팅, 누구나 쉽게 시작하세요

Basic	Standard	Premium
₩5,000 /월	₩10,000 /월	₩20,000 /월
10GB SSD 100GB 트래픽 - 무료 SSL 인증서	30GB SSD 500GB 트래픽 - 무료 백업 서비스	100GB SSD - 무제한 트래픽 24시간 기술지원
신청하기	신청하기	신청하기

© 2025 HSJ Hosting - 실습용 웹사이트



SR4-DB

- nfs : nfs client 환경 설치. 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해준다. 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- smb : smb 환경 설치 . /share에 백업할 정보를 넣어서 백업 서버에서 해당 디렉터리로 마운트 할 수 있게 설정
- apache : php사용을 위해 설치
- dbms/php) : dbms 환경 설치 및 효율적인 관리를 위해 phpmyadmin도 설치

```

/dev/nvme0n1p1 983040 336640 646400 35% /boot
10.2.112.2:/share/imp 10219008 6933504 2744832 72% /share/imp
tmpfs 178068 0 178068 0% /run/user/0
  
```

phpMyAdmin

서버: localhost

데이터베이스 | SQL | 상태 | 내보내기 | 가져오기 | 설정 | 환경설정값 | 더보기

최근 | 즐겨찾기

information_schema

SR4

일반 설정

비밀번호 변경

서버 연결 문자정렬순서: utf8mb4_unicode_ci

자세한 설정

외관 설정

언어 (Language): 한국어 - Korean

테마: pmahomme | 모두 보기

데이터베이스 서버

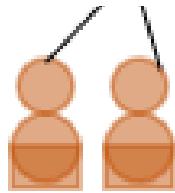
- 서버: Localhost via UNIX socket
- 서버 타입: MariaDB
- 서버 연결: SSL을 사용하지 않습니다
- 서버 버전: 10.5.27-MariaDB - MariaDB Server
- 프로토콜 버전: 10
- 사용자: SR4@localhost
- 서버 문자셋: cp1252 West European (la

웹 서버

- Apache/2.4.62 (Rocky Linux)
- 데이터베이스 클라이언트 버전: libmysql mysqlnd 8.0.30
- PHP 확장: mysqli | curl | mbstring
- PHP 버전: 8.0.30

phpMyAdmin

- 버전 정보: 5.2.3-1.el9
- 문서
- phpMyAdmin 공식 홈
- 기타



서버
SR

SR5-DHCP
관리서버 DHCP



SR4-DB

- dhcp - 자사 서버(메인서버 제외)들과 스위치에게 아이피를 할당
- nfs - 클라이언트로 메인서버에서의 파일 할당

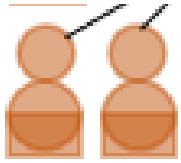
Vlan1	10.2.112.14	YES DHCP
-------	-------------	----------

Vlan1	10.2.112.12	YES DHCP
-------	-------------	----------

Vlan1	10.2.112.10	YES DHCP
-------	-------------	----------

Vlan1	10.2.112.11	YES DHCP
-------	-------------	----------

```
subnet 10.2.112.0 netmask 255.255.240.0 {  
    range 10.2.112.3 10.2.112.15;  
    option routers 10.2.112.1;  
    option domain-name-servers 10.2.112.2;  
}
```

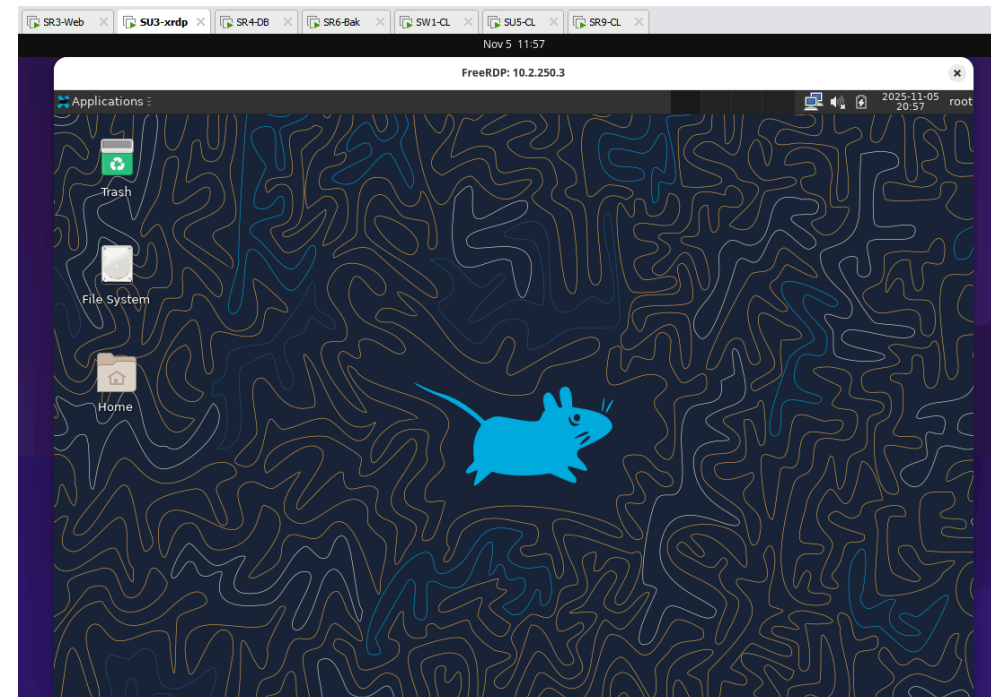
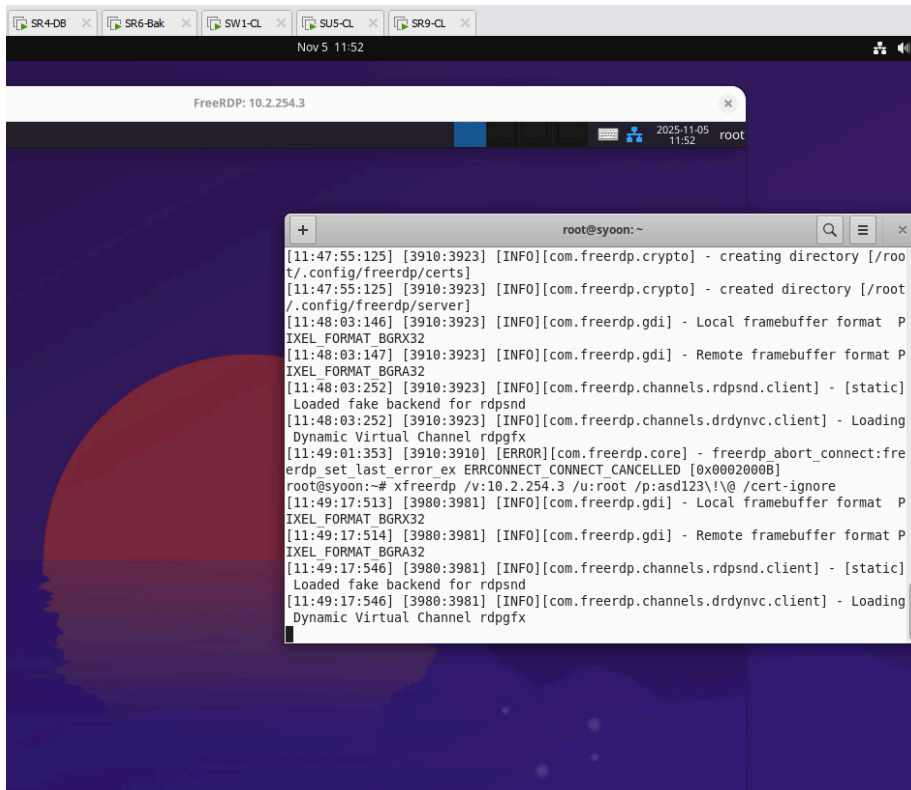


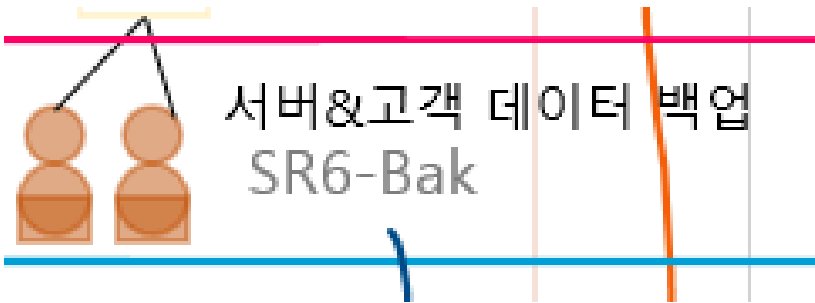
SU3-xrdp

고객 원격 지원 관리

SU3-xrdp

- nfs : nfs client 환경 설치. 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해준다. 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- gui : 고객 서버에 원격으로 접속하여 관리할 수 있게 gui환경 설치
- xrdp : freerdp2-x11 설치로 고객들의 서버에 원격 접속





SR6-Bak

- nfs : nfs client 환경 설치. 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해준다. 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- smb : smb 환경 설치 . /share/SR6_bak 에 각 web,db,stoarge 백업 디렉터리 생성 후 각 서버 /share에 마운트. 마운트한 디렉터리에 해당 서버의 백업 파일 확인 및 관리
- 하단 사진에서 sr6_bak서버, 아래는 sr3_web서버이다. 서로 마운트된 디렉터리의 파일이 잘 공유 되는걸 확인할 수 있다

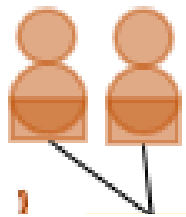
```
tmpfs          371008      0    371008    0% /run/user/0
10.2.112.2:/share/imp 10219008 6933504 2744832 72% /share/imp
//10.2.112.8/share 17756160 3861868 13894292 22% /share/SR6_bak/SR4_db_bak
//10.2.112.6/share 17756160 3504956 14251204 20% /share/SR6_bak/SR3_web_bak
//10.2.112.3/share 10218772 6689608 3529164 66% /share/SR6_bak/SU2_st_bak
[root@localhost SR6_bak]#
```

```
[root@localhost ~]# cd /share/SR6_bak/SR3_web_bak
[root@localhost SR3_web_bak]# ls
web_client
```

```
[root@localhost ~]# cd /share/SR3_web_bak
[root@localhost SR3_web_bak]# ls
web_client
```

스토리지 서비스 상태 모니터링 SR2-Monitor

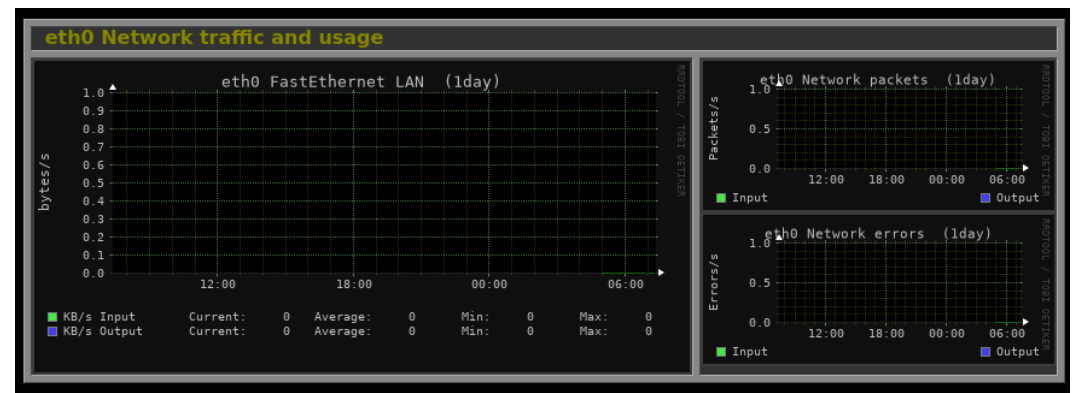
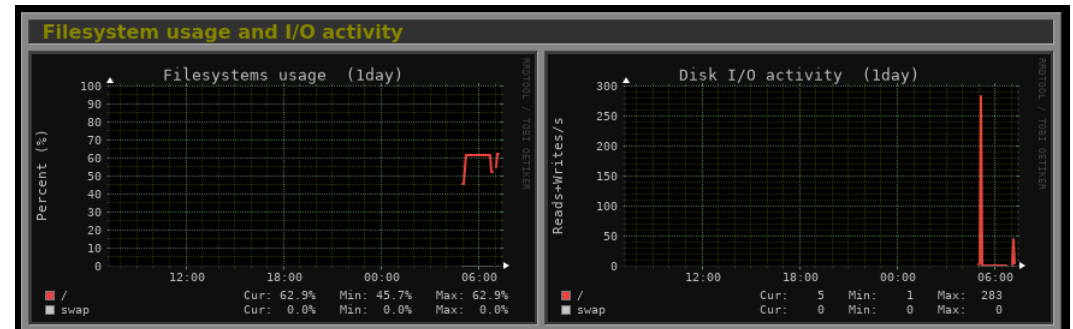
er



웹사이트 서버
SR1-Log

SR2-Monitor

- gui : gui 환경 설치 / <http://localhost:8080/monitorix> 웹 브라우저에
모니터링할 주소 입력





웹사이트 서비스 로그분석

SR1-Log

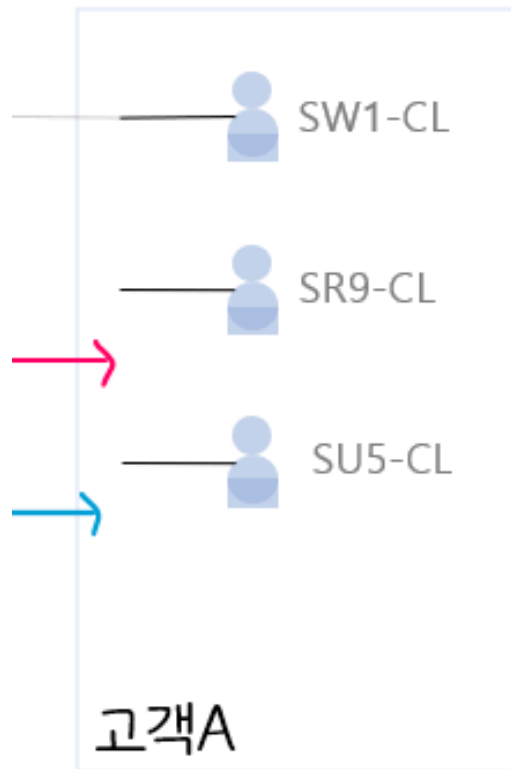
SR1-Log

- nfs를 통해 로그파일을 공유받아 주피터에서 로그를 분석한다.

```
Rocky Linux 9.5 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-503.14.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

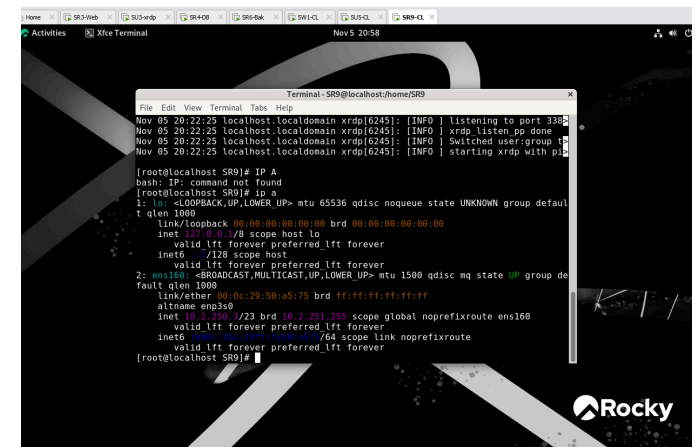
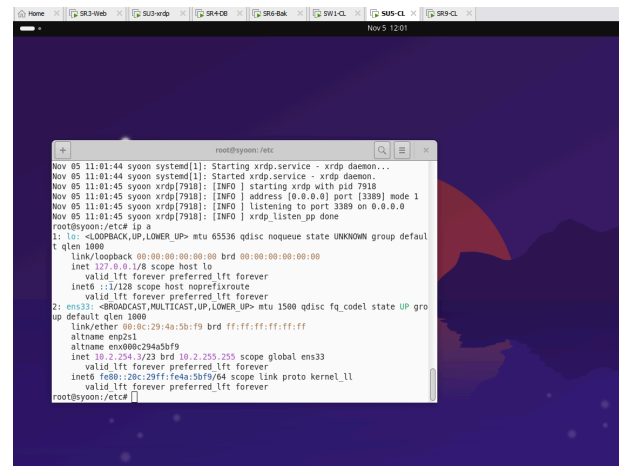
localhost login: root
Password:
Last login: Thu Nov  6 17:38:56 on tty1
[root@localhost ~]# cd /share/imp
[root@localhost imp]# ls
RTF  Untitled.ipynb  Untitled1.ipynb  checkout.html  index.html  log  style.css
[root@localhost imp]# cd log
[root@localhost log]# ls
HSJ_access_log  HSJ_error_log  SR3_access_log  SR3_error_log  SR9_access_log  SR9_error_log  SU5_access_log  SU5_error_log  SW1_access_log  SW1_error_log
[root@localhost log]#
```

h_log_inp()	h_log_inp()	h_log_inp()	h_log_inp()
1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 1 ['172.16.9.1']	1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 2 ['10.2.254.3']	1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 3 ['10.2.254.3']	1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 4 ['10.2.254.3']

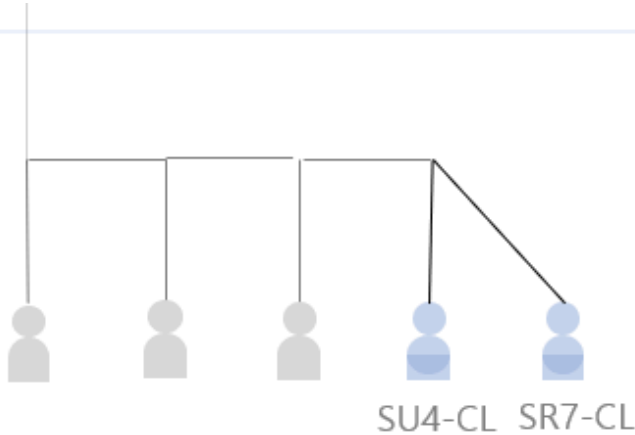


SW1-CL/SR9-CL/SU5-CL

- gui : 웹사이트 이용을 위한 gui환경 설치
- xrdp : 원격접속을 받기 위해 xrdp 패키지 설치
- gui : 웹사이트 이용을 위한 gui환경 설치
- xrdp : 원격접속을 받기 위해 xrdp 패키지 설치



고객B



SR7-CL/SU4-CL

- iscsi를 할당

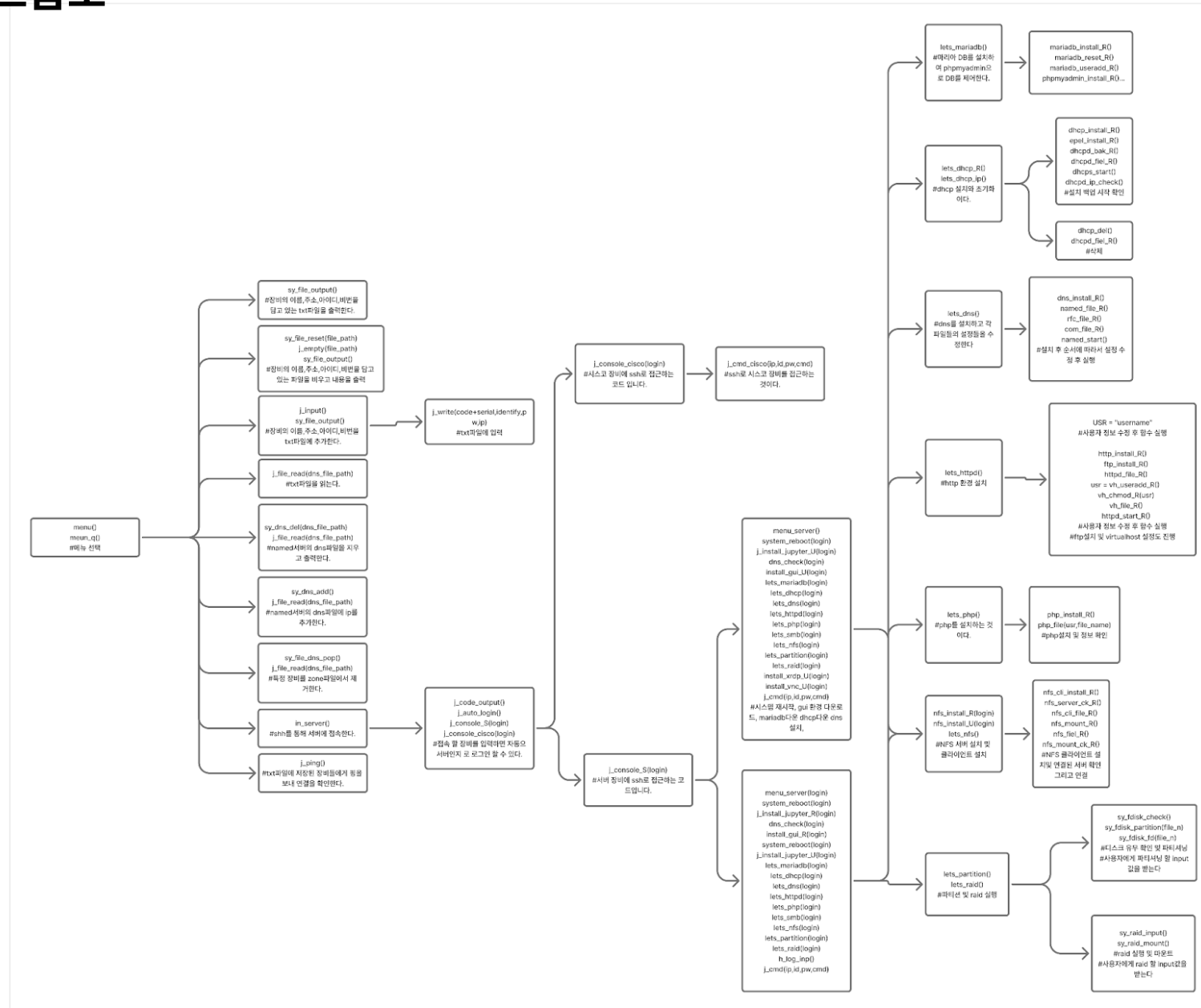
```
[root@localhost ~]# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="784aeda9-8001-46f4-b914-ba350fb18da7" TYPE="swap"
/dev/nvme0n1p1: UUID="a731ee6b-cf15-4275-bc59-3717d40ccba" TYPE="xfs" PARTUUID="1a328e9e-01"
/dev/nvme0n1p2: UUID="08auVT-hh1c-PRCo-nKgv-vpSf-X4f4-TVyaJ2" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="1a328e9e-02"
/dev/sr0: UUID="2024-11-16-01-52-31-00" LABEL="Rocky-9-5-x86_64-dvd" TYPE="iso9660" PTUUID="5d896d99" PTTYPE="dos"
/dev/mapper/rl-root: UUID="d3242ef9-7a9d-4e7d-bd05-312ecf84b03f" TYPE="xfs"
/dev/sdb1: UUID="9692b22a-d4ce-4a80-a8e6-e4238d8bc1d" TYPE="ext4" PARTUUID="53e25f25-01"
[root@localhost ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb          8:16   0    5G  0 disk
└─sdb1       8:17   0    5G  0 part /iscsi
sr0         11:0    1    1.8G  0 rom
nvme0n1     259:0   0   50G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1   0    1G  0 part /boot
└─nvme0n1p2 259:2   0   49G  0 part
    └─rl-root 253:0   0  45.1G  0 lvm  /
        └─rl-swap 253:1   0   3.9G  0 lvm  [SWAP]
[root@localhost ~]# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                4096          0      4096    0% /dev
tmpfs                 1855056          0  1855056    0% /dev/shm
tmpfs                  742024      13000    729024    2% /run
/dev/mapper/rl-root   47202304  3584236  43618068    8% /
/dev/nvme0n1p1       983040   336640    646400   35% /boot
tmpfs                  371008          0    371008    0% /run/user/0
/dev/sdb1            5069472         24   4791176    1% /iscsi
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.16.254.3:3261
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:su4
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:sr7
[root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2025-11.com.resist:sr7 -p 172.16.254.3:3261 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2025-11.com.resist:sr7, portal: 172.16.254.3,3261] su
ccessful.
```

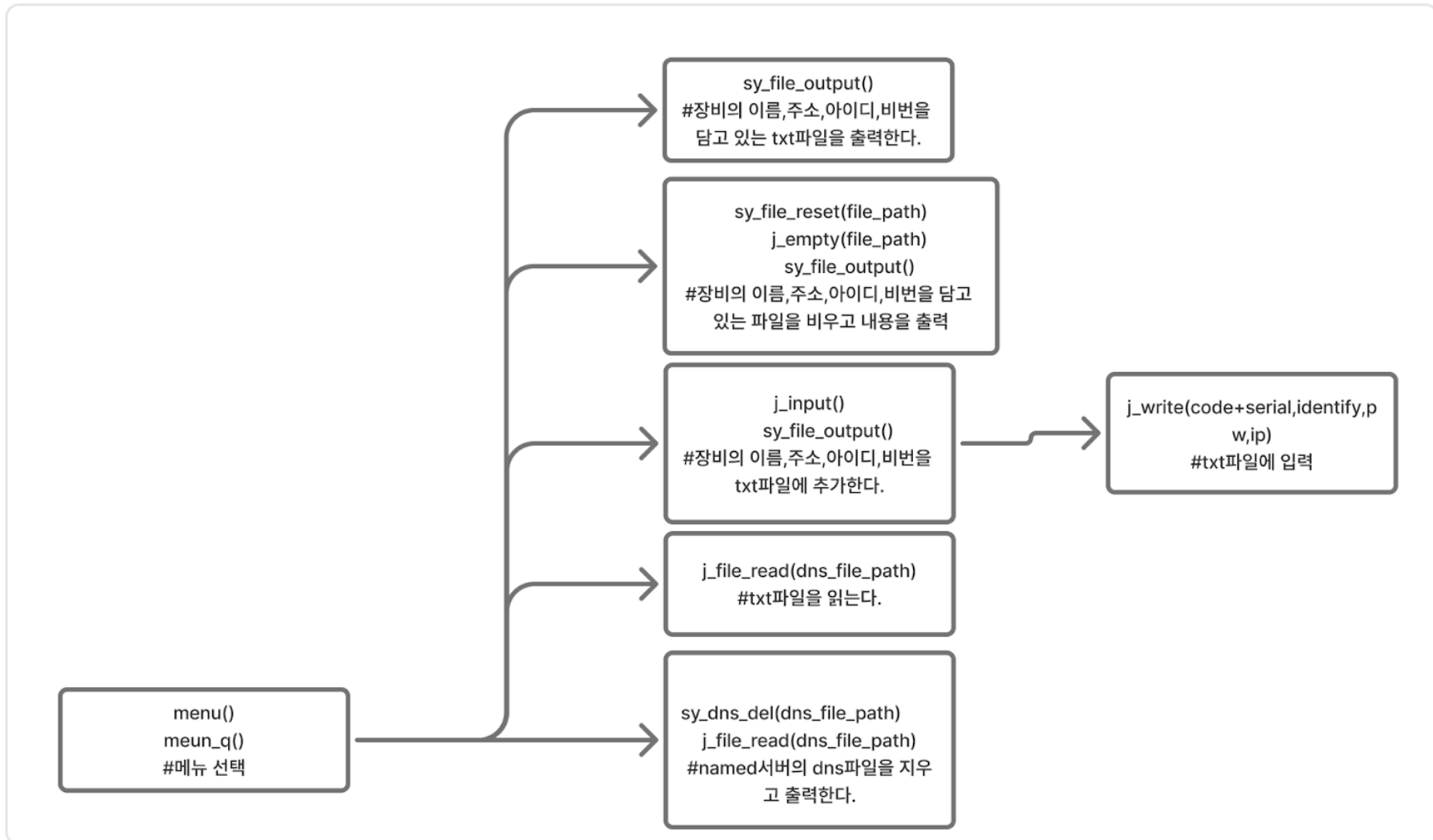
```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.16.254.3:3261
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:su4
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:sr7
[root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2025-11.com.resist:sr7 -p 172.16.254.3:3261 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2025-11.com.resist:sr7, portal: 172.16.254.3,3261] su
ccessful.
```

```
root@fd:~# cd /iscsi/
root@fd:/iscsi# ls
lost+found
root@fd:/iscsi# cd ..
root@fd:~# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                 396092          0   394524    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 24590672 8505372  14810832   37% /
tmpfs                 1980456          0   1980456    0% /dev/shm
tmpfs                  5120           0     5120    0% /run/lock
/dev/sda2            1992552   200740   1670572   11% /boot
tmpfs                 396088          0    396076    1% /run/user/0
/dev/sdb1            5070496         24   4792152    1% /iscsi
root@fd:~# blkid
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2025-02-16-22-49-22-00" LABEL="Ubuntu-Server 24.04.2 LTS amd64" TYPE="iso9660" PTTYPE="PMBR"
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: UUID="a010831a-a544-4fd1-8eea-016032a88ab2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="9cdh3911-d6e1-d6de-a0eb-589dc6a62b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="281d5422-bcf-404a-a8a8-8c9056ca928a"
/dev/sda3: UUID="3h1569-gHC8-Vj9A-XuR4-eWY7-btcz-24Q08d" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="66fe29cd-7de9-475d-a5a6-d7aed91453c0"
/dev/sdb1: UUID="f46a4077-9b50-414b-a44d-34d6f413d889" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="77218bae-01"
/dev/sda1: PARTUUID="2dfe5ede-91bd-4f6e-8008-1e909bd31897"
root@fd:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   50G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3       8:3    0   48G  0 part
    └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0   0   24G  0 lvm  /
sdb          8:16   0    5G  0 disk
└─sdb1       8:17   0    5G  0 part /iscsi
sr0         11:0    1    3G  0 rom
root@fd:~# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                 396092          0   394524    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 24590672 8505372  14810832   37% /
tmpfs                 1980456          0   1980456    0% /dev/shm
tmpfs                  5120           0     5120    0% /run/lock
/dev/sda2            1992552   200740   1670572   11% /boot
tmpfs                 396088          0    396076    1% /run/user/0
/dev/sdb1            5070496         24   4792152    1% /iscsi
root@fd:~#
```

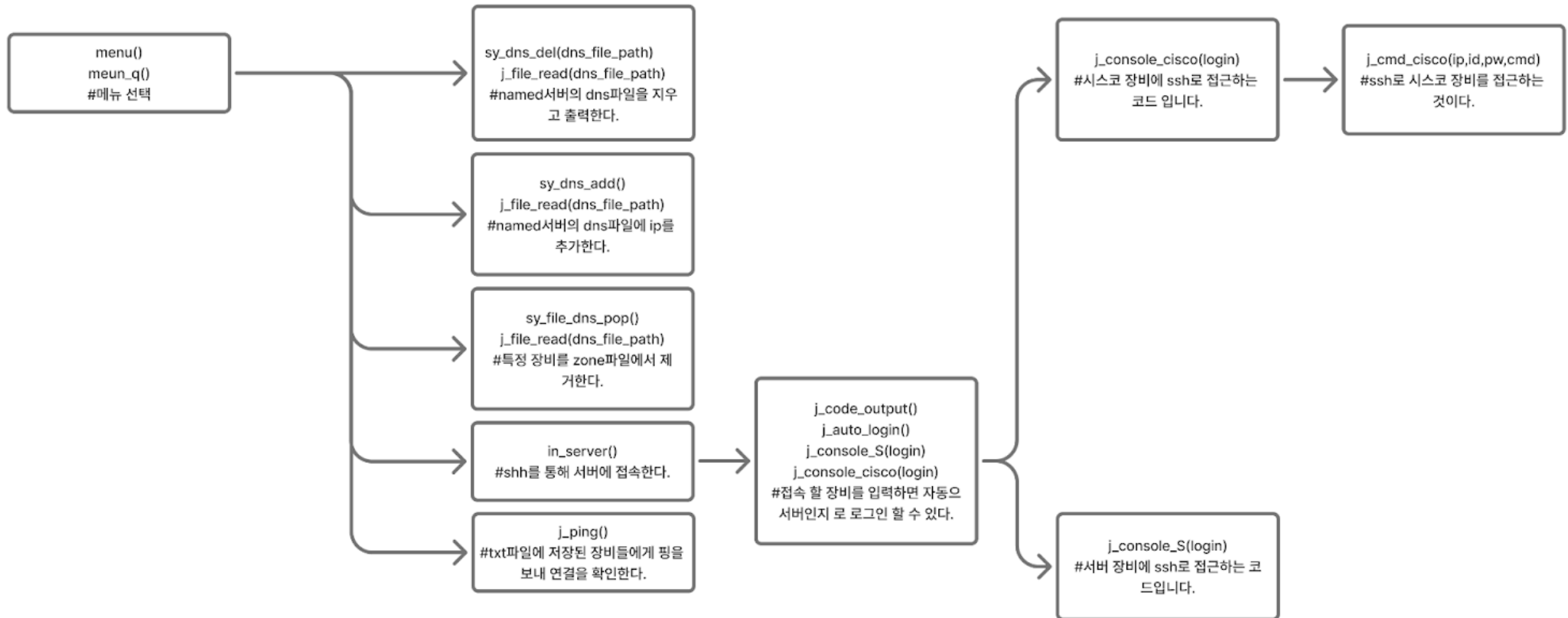
4. 함수 흐름도

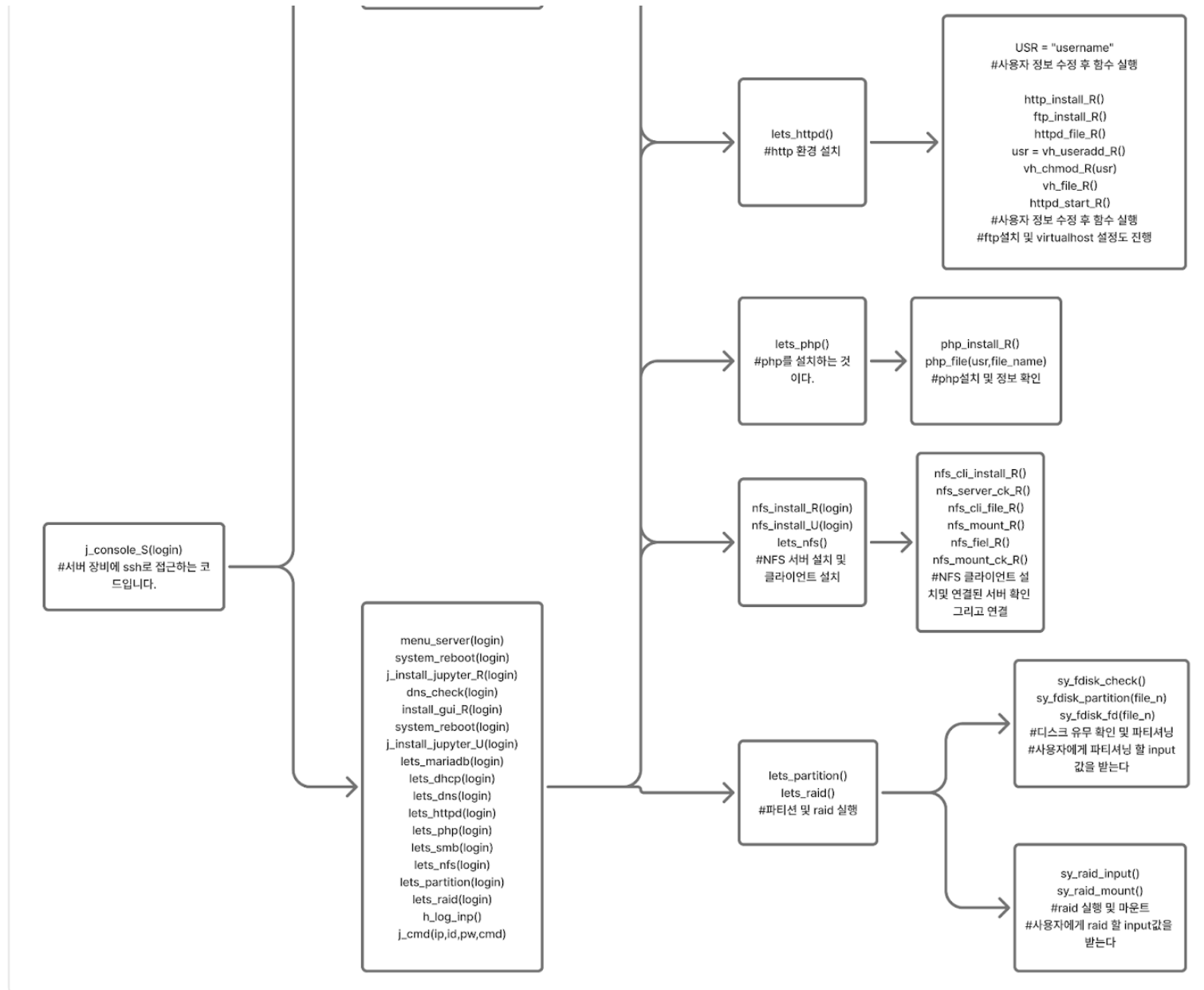


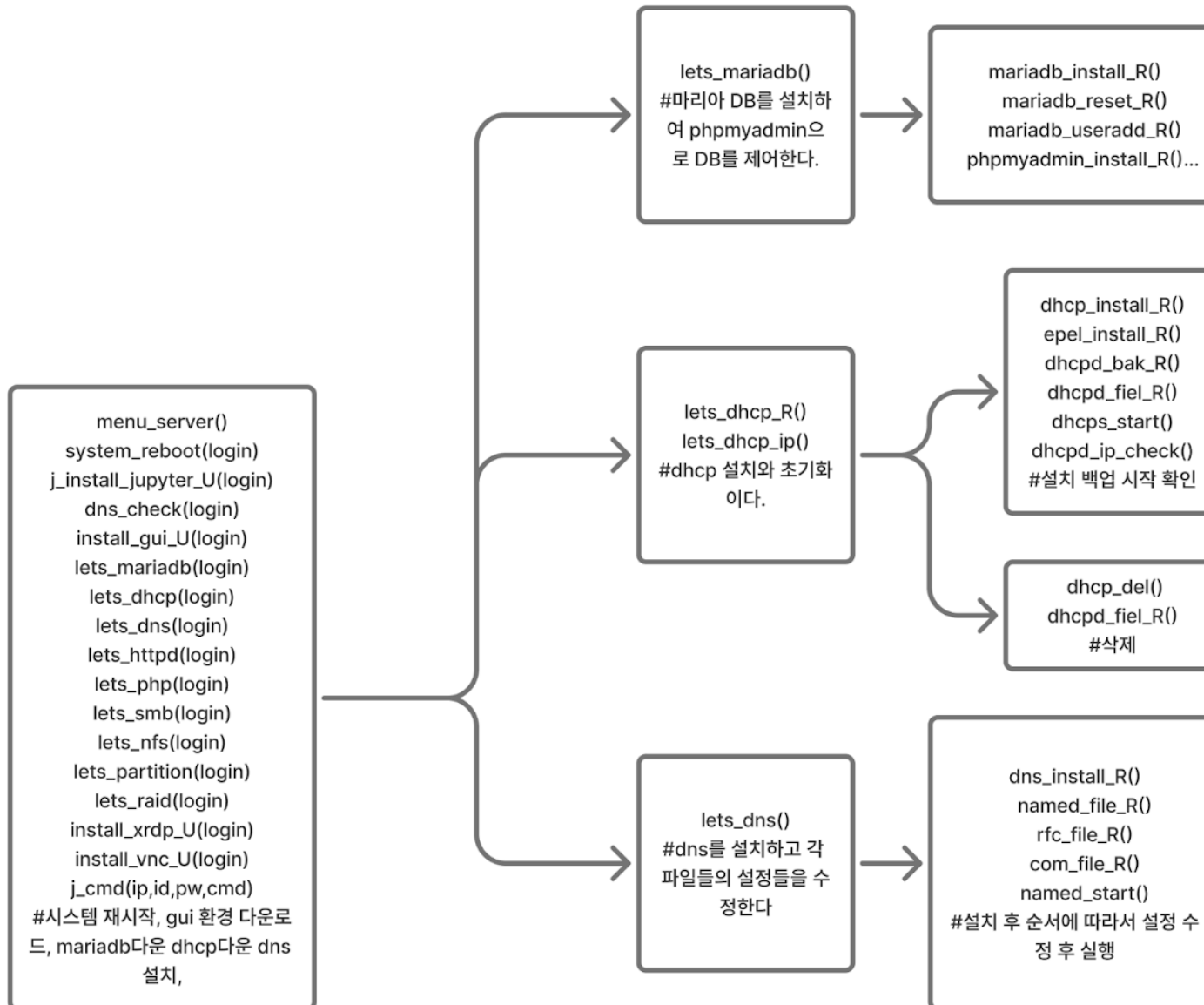
Section 1



Section 1







END

감사합니다.

